探究性学习报告

梅雨季里的"防潮大战"

——上海家庭不同除湿方式效果对比探究

学　　校	（请填写学校名称）
班　　级	初三年级（　）班
姓　　名	（请填写姓名）
指导教师	（请填写指导老师）
完成日期	2026 年 8 月

摘　要

上海每年 6—7 月进入梅雨季，平均相对湿度常年在 80%以上，衣物发霉、墙面返潮成为许多家庭的烦恼。本研究在同一套住房内，用三只电子温湿度计对空调除湿模式、压缩式除湿机、氯化钙盒装干燥剂和自然通风四种常见除湿方式进行了连续 7 天的对比实验。

实验发现：除湿机效果最佳，可使房间相对湿度从 82%降至 58%左右；空调除湿模式次之，可稳定在 65%上下；干燥剂对整个房间几乎没有作用，但在密闭衣柜内可使局部湿度下降约 10 个百分点；梅雨天"开门窗通风"反而会使室内湿度升高。

结合电费测算，本研究给出了"小空间用干燥剂、大空间按需开空调除湿、预算充足选除湿机"的分层除湿策略，并提醒通风除湿应选择室外湿度较低的时段进行。

关键词：梅雨；相对湿度；除湿；对比实验；生活成本

一、选题背景与意义

每年六七月，长江中下游地区进入梅雨期。上海气象部门数据显示，梅雨期平均相对湿度可达 85%—95%，最高时接近饱和。我家住在一栋老式公寓的三楼，每到梅雨季，地板返潮、衣柜里的衣服散发出霉味，妈妈甚至买了一台除湿机。这让我产生疑问：家里常用的几种除湿方式，到底哪种最有效？花费又如何？

湿度与生活、健康关系密切：相对湿度超过 70%时霉菌容易滋生，可能诱发过敏和呼吸道不适；而湿度过低（低于 40%）又会让人口干舌燥。本课题与初三物理中的物态变化（蒸发、液化）、能量转化知识相关，也需要用数学方法整理数据，是一个典型的"家里就能做"的科学探究。

二、探究目的与探究问题

本次探究旨在通过控制变量的对比实验，客观评价四种常见家庭除湿方式的效果与成本，为家庭防潮提供数据支持。具体探究问题如下：

- 四种除湿方式各能使室内相对湿度下降多少？达到稳定需要多长时间？
- 每种方式的使用成本（电费/耗材）是多少？
- 不同房间（卧室、衣柜、卫生间）分别适合哪种除湿方式？

三、探究方法与过程

（一）探究方法

1．实验法（控制变量）：选取朝向、面积相近的主卧（开空调除湿）、次卧（开除湿机）、书房（只放两盒干燥剂）三个房间，另以客厅（仅自然通风）作为对照。四个房间同时记录，每天 8:00、14:00、20:00 各读数一次，连续记录 7 天（2026 年 6 月 28 日—7 月 4 日）。

2．测量工具：三只同型号电子温湿度计（使用前在同一环境校准读数一致）加一只温湿度计用于对照房间；电能计量插座用于测量空调与除湿机的实际耗电。

3．成本核算法：按上海居民阶梯电价第一档 0.617 元/千瓦时计算电费；干燥剂按超市售价折算。

（二）探究过程

时间	探究环节	主要工作
6 月上旬	确定选题	查阅梅雨与湿度资料，设计实验方案
6 月中旬	准备器材	购买温湿度计、干燥剂，校准读数
6 月 28 日—7 月 4 日	对比实验	四房间同步记录温湿度，测量耗电
7 月上旬	整理分析	绘制湿度变化曲线，核算成本
7 月中下旬	撰写报告	得出结论，撰写并修改报告

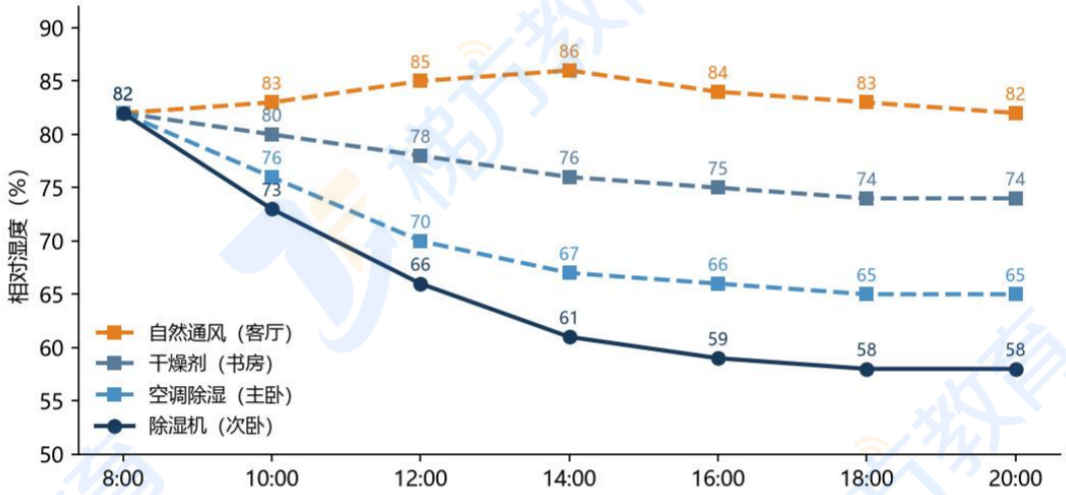
四、调查（实验）结果与分析

（一）除湿机效果最佳，"开窗通风"在梅雨天是负作用

7月2日的实测曲线（图1）显示：除湿机开机6小时后，次卧湿度从82%降至58%，降幅达24个百分点，且之后能稳定维持；空调除湿模式6小时降幅约17个百分点，稳定在65%左右，效果次之；两盒氯化钙干燥剂对15平方米的书房全天只带来约8个百分点的下降；而仅开窗通风的客厅，湿度全天在82%—86%之间波动，午后室外湿度升高时室内反而更高。

这说明梅雨季"开门窗透气除潮"是一个常见误区：只有当室外湿度明显低于室内（如雨歇的傍晚或空调强劲的商场环境）时，通风才有利于降湿。

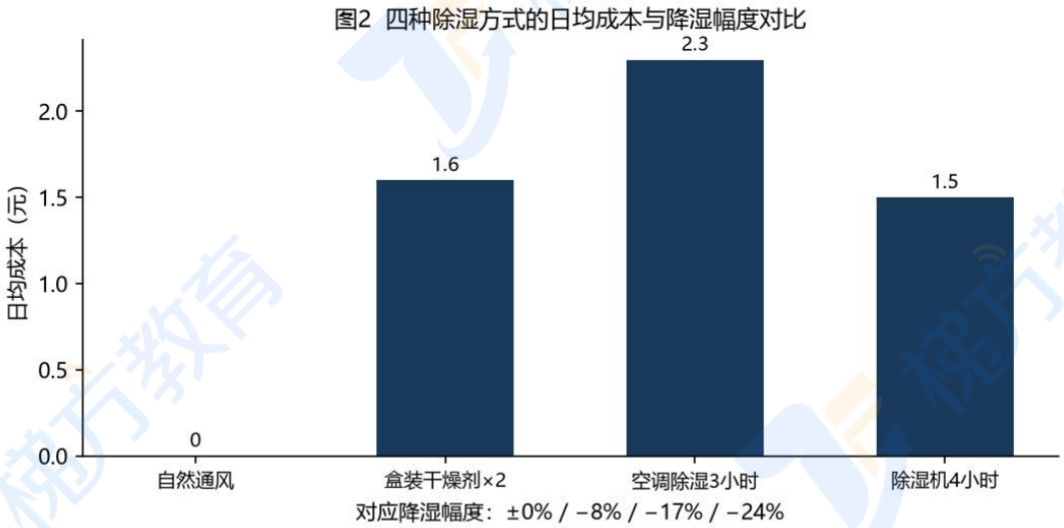
图1 四种除湿方式下室内相对湿度变化（7月2日实测，起点均为82%）



（二）成本与效果并不成正比，干燥剂是"局部专家"

结合耗电测量与耗材价格核算（图2）：除湿机每天运行4小时约耗电2.4千瓦时，成本约1.5元，降湿24%；空调除湿3小时约耗电3.7千瓦时，成本约2.3元，降湿17%；两盒干燥剂日均成本约1.6元（按两周更换折算），却只能让整个房间降湿8%。单从"每元降湿量"看，除湿机性价比最高，空调次之。

但干燥剂并非一无是处：我把两盒干燥剂放入密闭衣柜连续观察3天，柜内湿度从78%降到68%，局部降幅达10个百分点，防霉效果明显。它适合"小而封闭"的空间。



（三）湿度下降速度与体感、健康

实验中还发现，除湿机房间湿度降到 60%以下的第二天，床品摸上去明显干爽；而持续 75%以上湿度的书房，放在桌面的饼干两小时就变软了。查阅资料得知，人体较舒适的相对湿度为 40%—60%，防霉需要将湿度控制在 70%以下。因此除湿目标不必"越干越好"，把湿度稳定在 55%—65%即可兼顾舒适、健康与成本。

五、探究结论

结论 1：四种除湿方式效果排序为：除湿机＞空调除湿模式＞盒装干燥剂＞自然通风（梅雨天为负效果）。

结论 2：除湿机综合性价比最高，日均成本约 1.5 元即可将卧室湿度稳定在 60%以下；空调除湿模式适合"顺便"使用；干燥剂只在密闭小空间有效。

结论 3：梅雨天盲目开窗通风会升高室内湿度，通风应选在室外湿度较低、天气转晴的时段。

结论 4：家庭除湿的合理目标是将相对湿度控制在 55%—65%，过低反而不舒适也不经济。

六、建议

分层除湿策略：衣柜、鞋柜等密闭小空间使用干燥剂并定期更换；卧室、客厅在梅雨季按需使用除湿机或空调除湿模式；卫生间洗浴后及时关门开除湿或排风。

错峰使用电器：除湿机可搭配定时插座，在夜间谷时段运行更省电。

防患于未然：梅雨来临前检查窗缝密封、把怕潮物品提前收入密封箱，比事后除湿更有效。

七、反思与收获

这次探究让我第一次完整经历了"提出问题—设计对照实验—采集数据—得出结论"的全过程。印象最深的是"控制变量"的麻烦：三个房间的朝向、面积只能做到大致相同，人员开关门也会影响读数，我只好规定实验期间尽量减少进出，并把读数统一固定在整点进行。

不足之处：实验只做了 7 天，未覆盖整个梅雨期，也未测试抽湿新风等更多方式；温湿度计精度有限（±5%）。如果条件允许，希望能用带数据记录功能的湿度计做整个梅雨季的连续监测。

参考文献

[1] 上海市气象局. 上海梅雨期气候概况[EB/OL]. 上海市气象局官方网站.

[2] 中华人民共和国国家标准. GB/T 18004.1 室内空气质量相关标准中湿度要求.

[3] 九年级物理教材（上海教育出版社）："物态变化"章节.

附录：家庭除湿方式对比实验记录表（样表）

实验期间每日按下列表格记录，7 天共记录 21 个时间点。

日期：____　记录人：____

房间：□主卧（空调除湿）　□次卧（除湿机）　□书房（干燥剂）　□客厅（通风对照）

8:00　温度____℃　湿度____%　|　14:00　温度____℃　湿度____%　|　20:00　温度____℃　湿度____%

当日耗电（电能插座读数）：____千瓦时　备注（开关门、降雨等干扰因素）：_____

观察记录：墙面返潮□　衣物异味□　饼干变软□（勾选）